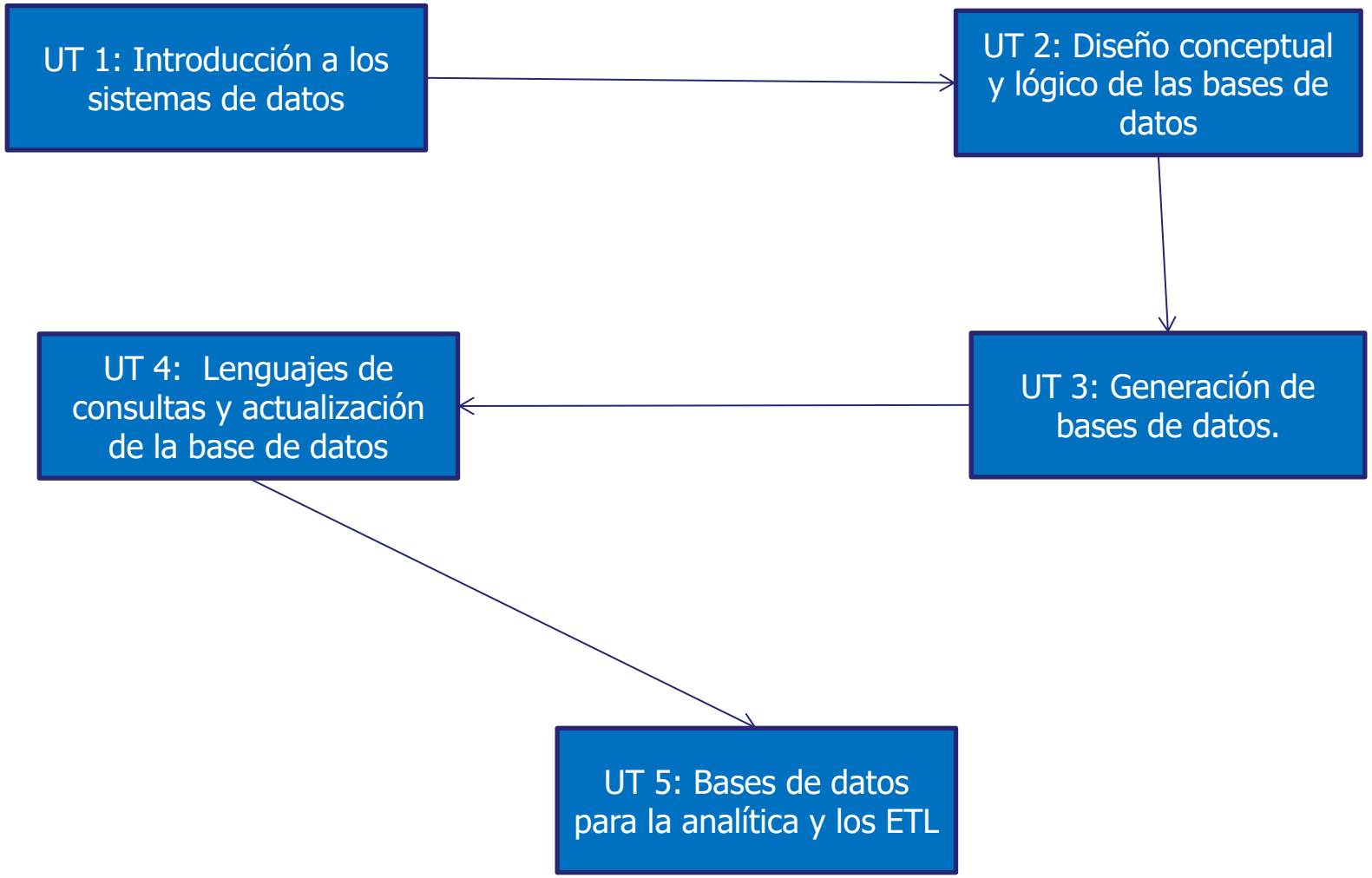
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Diseño y gestión de Bases de Datos

UT1: El impacto de los datos en las organizaciones. La era digital y el big data. La gestión y el gobierno de los datos.

Programa de la materia



Introducción a los sistemas de datos

1. El impacto de los datos en las organizaciones

2. Los sistemas de datos y su gestión y gobierno

3. El ambiente de las bases de datos y los DBMS

4. Taxonomías de bases de datos

1. El impacto de los datos en las organizaciones

Datos

La realidad va generando ciertos "mensajes" que pueden ser percibidos y registrados

- venta de $100. 000
- un cliente vive en San Isidro
- El precio de un producto es $ 10.000

Representaciones (hechos o propiedades) de la realidad

Datos

Los datos son agrupados, ordenados, procesados, etc., bajo un propósito que lo transforme en información

Información

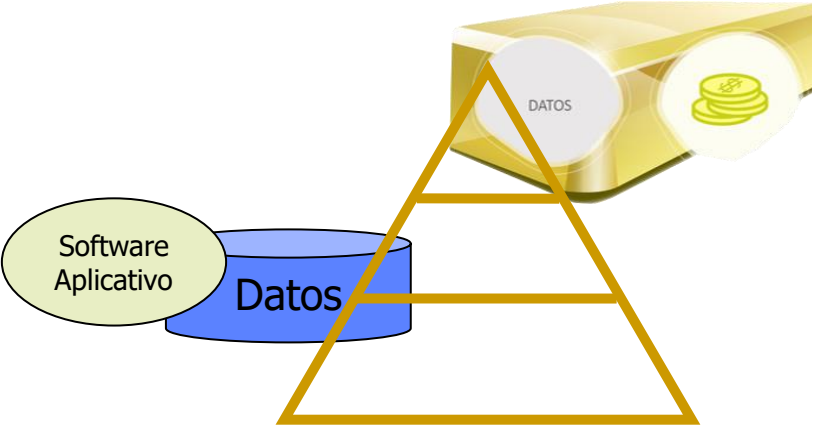
Cuando asumen un **significado** y tienen **utilidad** / relevancia para un determinado **propósito**

Conocimiento

Decisión

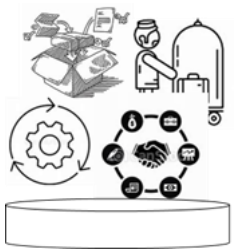
Acción

Impacto de los datos en las organizaciones

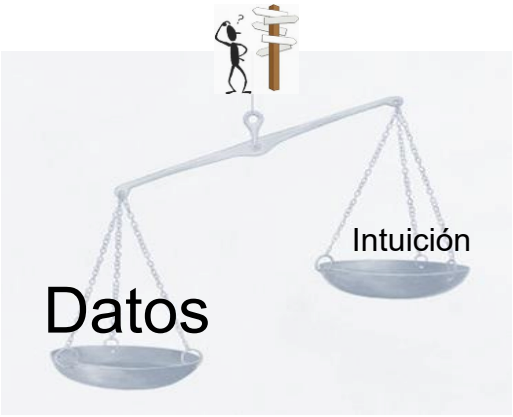


Nuevas **Estrategias**
y
ventajas competitivas

Organizaciones basadas en datos

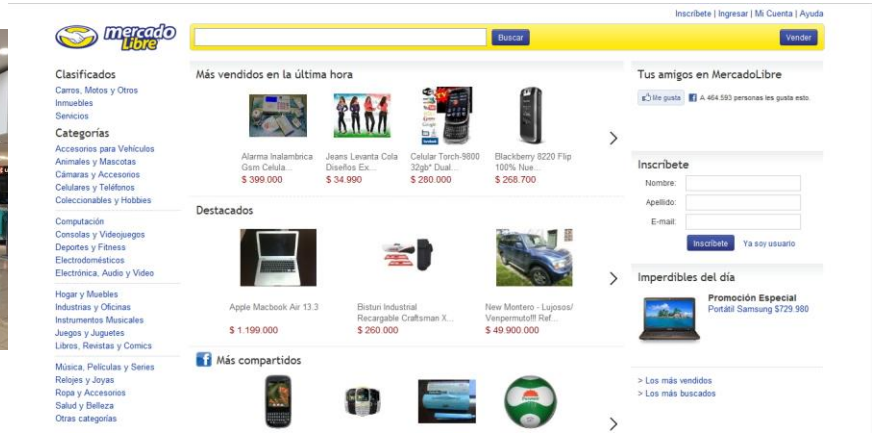


procesos/servicios/productos



Era Digital

Revolución de productos, servicios y procesos digitales



Empresas que destacan

ANTES

FORTUNE 500 1955-2005

A database of 50 years of FORTUNE's list of America's largest corporations

View by year: 1955 View by company: A

Full List | Companies | Profits | Assets | Current FORTUNE 500

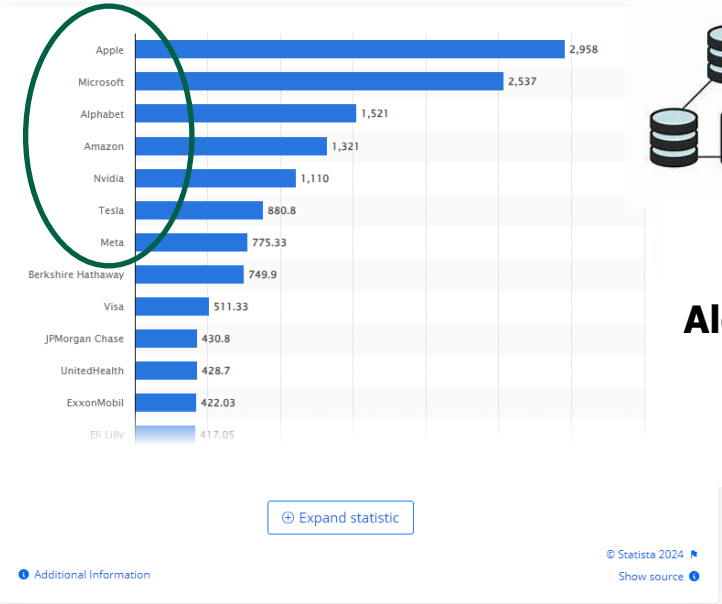
1955 Full list — Current View: 1-100

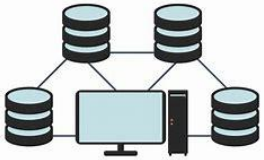
Rank	Company	Revenues ($ millions)	Profits ($ millions)
1	General Motors	9,823.5	806.0
2	Exxon Mobil	5,661.4	584.8
3	U.S. Steel	3,25[illegible]	195.4
4	General Electric	2,95[illegible]	212.6
5	Esmark	2,510.6	19.1
6	Chrysler	2,[illegible]	18.5
7	Armour	2,[illegible]	1.6
8	Gulf Oil	1,[illegible]	182.8
9	Mobil	1,[illegible]	183.8
10	DuPont	1,687.7	344.4
11	Amoco	1,667.4	132.8
12	Bethlehem Steel	1,660.3	117.2
13	CBS	1,631.0	84.6
14	Texaco	1,574.4	226.1
15	AT&T Technologies	1,526.2	55.8

AHORA

Market capitalization of largest companies in S&P 500 Index as of July 2023

(in billion U.S. dollars)





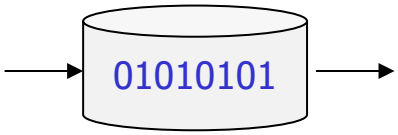
Datos + Algoritmos

(*Statista*, 2024)

El mundo digital avanza

- **Tangible** y **material**.
- Limitado por el **espacio** y el **tiempo**.

- **Representación** del mundo físico (real o imaginario),
- Es **procesado** (percibido, transmitido y almacenado) por **dispositivos computacionales**.



2. Los sistemas de datos y su gestión y gobierno

Los sistemas de datos en las organizaciones

Problema infológico

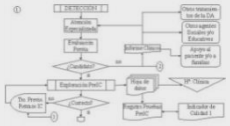
Sistema objeto

Personas

Cosas

Hechos

Documentos



Procedimientos

Definición de necesidades de datos e información (necesidades actuales y potenciales de los usuarios).

Mundos

Datos → **Sistema de información** → Información

Sistema de datos

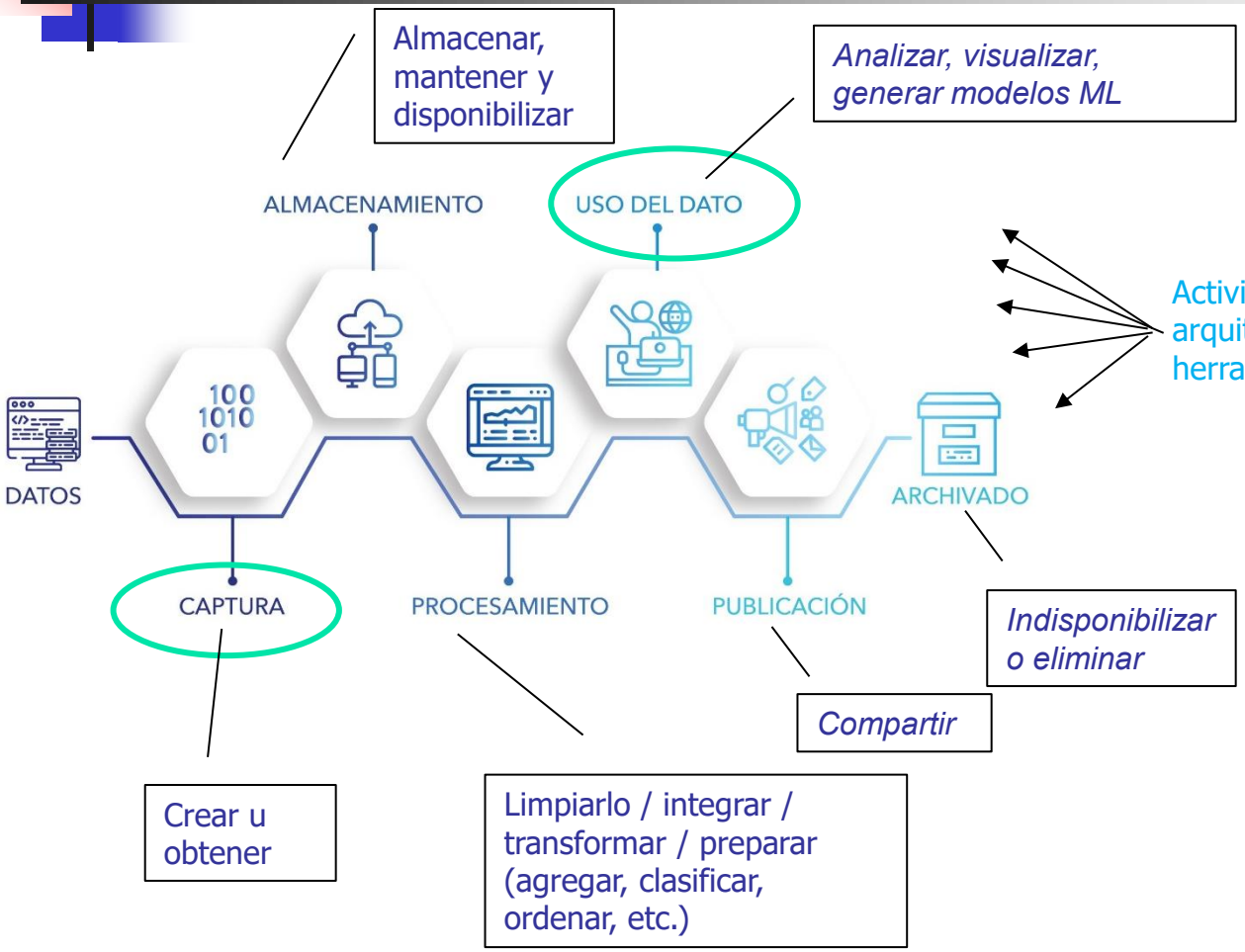
Datos

Datos almacenados

Problema datalógico

Hacer un uso eficiente de la tecnología disponible para representar esta información.

Gestión de datos

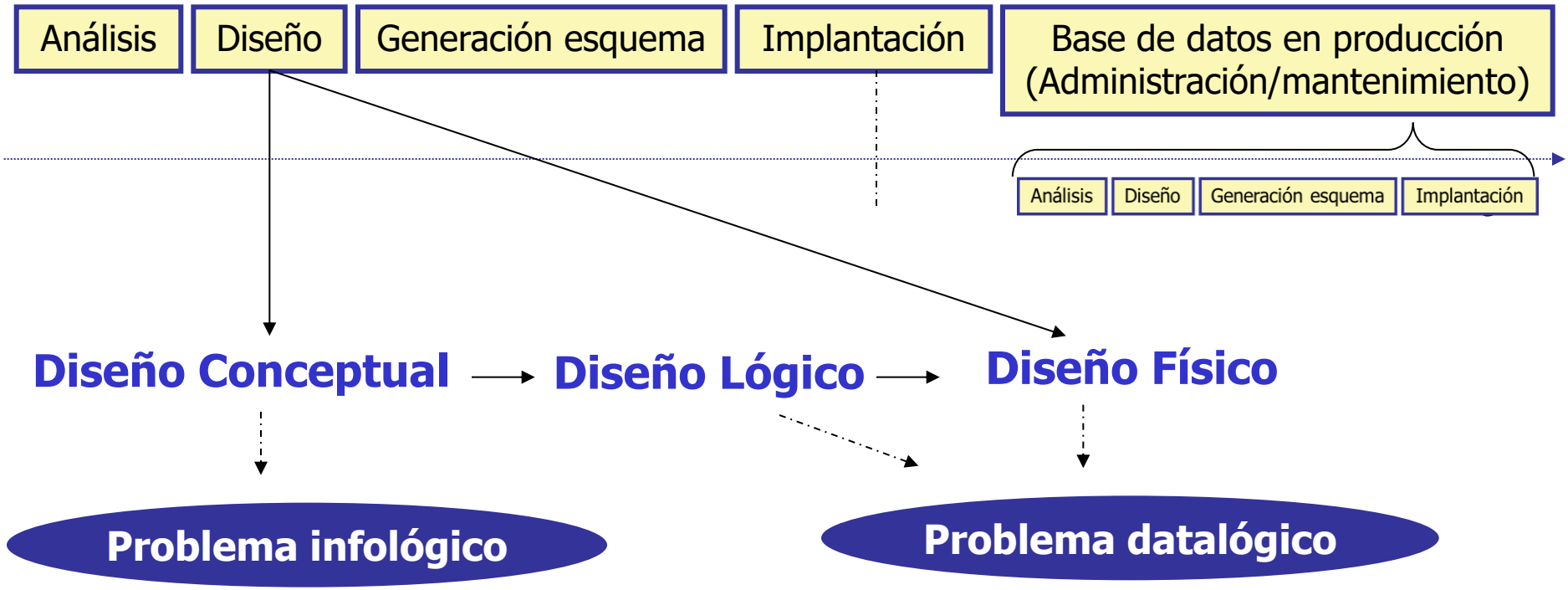


Gestión de datos

Actividades, arquitecturas, herramientas

- Diseño
- Desarrollo de aplicaciones
- Administración de hardware y software donde se construyen y operan
- Administrar los datos con seguridad y performance
- Asegurar la calidad
- Interpretar los datos y manejar herramientas/lenguajes para realizar análisis, visualizaciones y modelos
- Detectar y pensar oportunidades estratégicas.
- Etc.

El ciclo de vida del sistema de datos



Nivel de abstracción

Gobierno de datos

Gestión de datos ⇄ Gobierno de Datos

*la **especificación** de los **derechos** de **decisión** y un marco de **responsabilidad** para garantizar el **comportamiento adecuado** en la valoración, creación, consumo y control de los datos y su análisis.*
(Gartner)

Dominios (Qué)

Principios de los Datos	Clarificar/declarar el rol de los datos como activos
Gestión de la calidad de datos	Establecer los requisitos del uso previsto de los datos
Gestión de los metadatos	Establecer la semántica o el contexto de los datos para que los usuarios puedan interpretarlos
Acceso a los datos	Especificar los requisitos de acceso de los datos
Gestión del ciclo de vida de los datos	Determinar la definición, producción, retención y retiro de los datos

Fuente: Khatri, V., & Brown, C. (2010). Designing data governance.

Arquitectura de Datos	Diseñar e implementar la arquitectura física y lógica de datos, alineada con la arquitectura empresarial
Priorización de proyectos de datos	Designar los mecanismos adecuados para asignar prioridad a los proyectos relacionados con la estrategia de datos

¿Quién?

- Estructura organizacional
- Roles
- Responsabilidades
- Nuevos Perfiles
- Comités
- Coordinación y alineamiento entre participantes

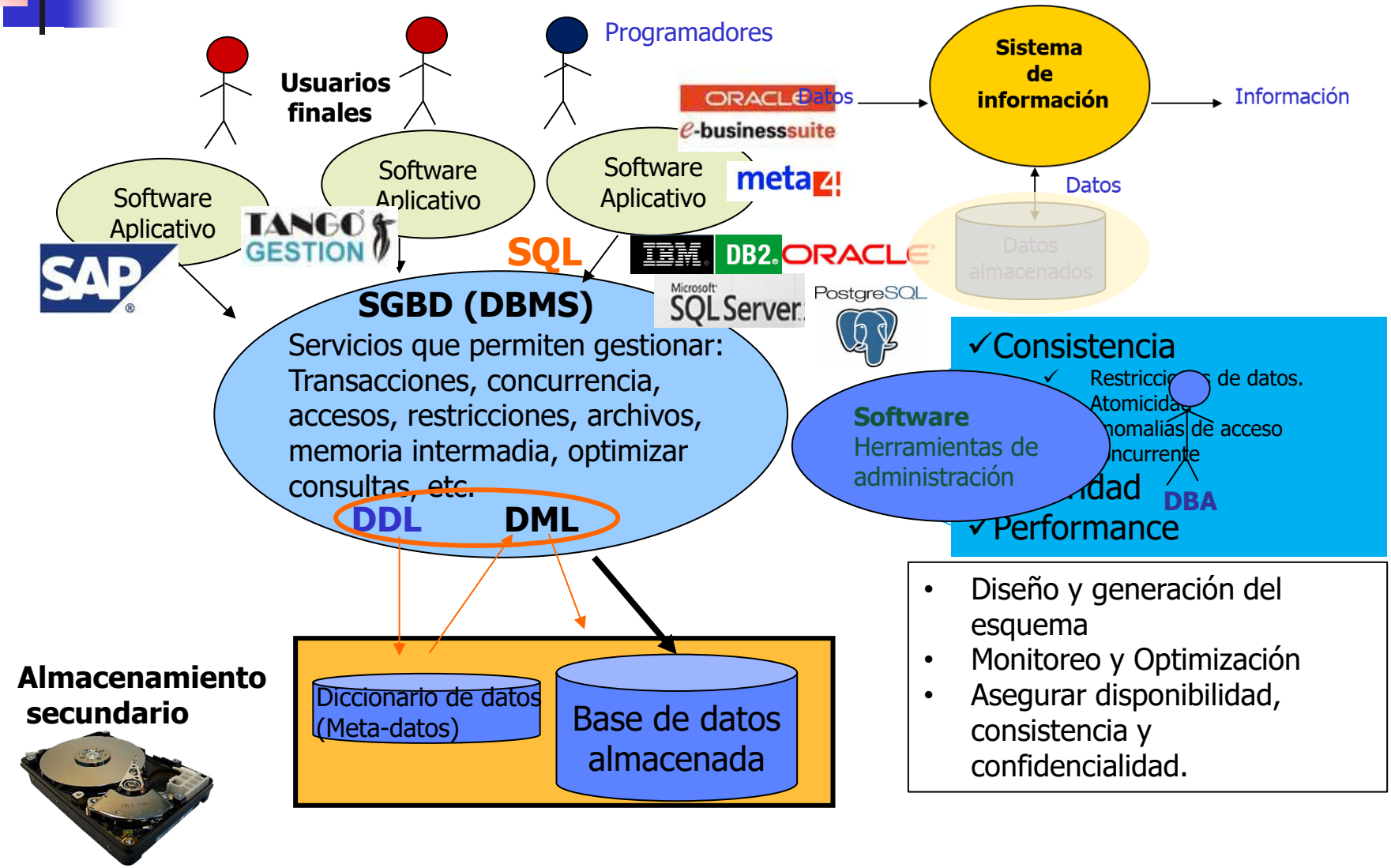
¿Cómo?

- Procesos
- Procedimientos
- Estándares
- Monitoreo y evaluación
- Visión compartida
- Trabajo colaborativo
- Transferencia del conocimiento

Mecanismos

3. El ambiente de las bases de datos y los DBMS

El ambiente de bases de datos



- Diseño y generación del esquema
- Monitoreo y Optimización
- Asegurar disponibilidad, consistencia y confidencialidad.

Componentes del RDBMS

usuarios_normales (cajeros, agentes, usuarios Web)
programadores de aplicaciones
usuarios sofisticados (analistas)
administrador de bases de datos
DBA

usa
escribe
usa
usa

interfaces de aplicaciones
programas de aplicación
herramientas de consulta
herramientas de administración

SQL

compilador y enlazador
SQL
consultas LMD
intérprete del LDD

SAP
ORACLE e-businesssuite
TANGO GESTION
meta4
de aplicación

compilador del LMD y organizador

motor de evaluación de consultas

procesador de consultas

gestor de memoria intermedia
gestor de archivos
gestor de autorización e integridad
gestor de transacciones

gestor de almacenamiento

almacenamiento en disco

índices
diccionario de datos
datos
datos estadísticos

Base de datos almacenada
(Meta-datos)

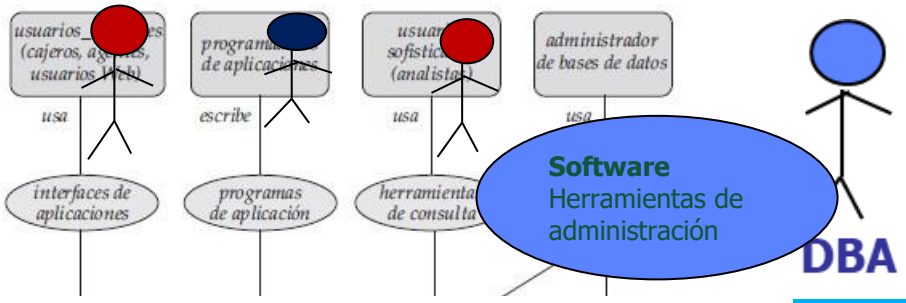
Microsoft SQL Server
ORACLE
PostgreSQL
IBM DB2

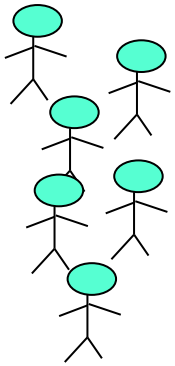
SGBD (DBMS)

Servicios que permiten gestionar: Transacciones, concurrencia, accesos, restricciones, archivos, memoria intermedia, optimizar consultas, etc.

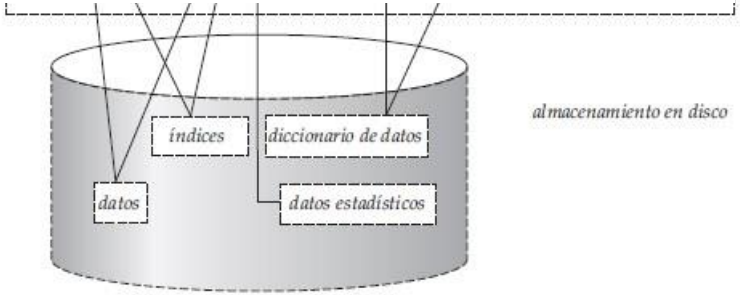
Almacenamiento secundario

Roles en la gestión de datos





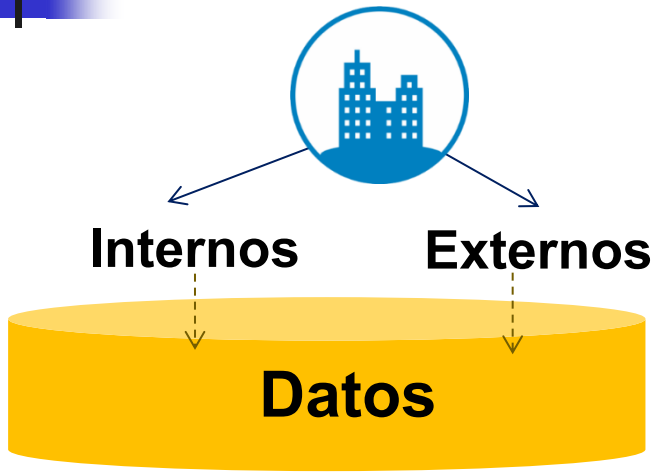
- Analista de Datos (Data Analyst)
- Ingeniero de Datos (Data Engineering)
- Científico de datos (Data Scientist)
- Arquitecto de datos (Data Arquitect)
- Director Ejecutivo de Data (CDO)
- Curador de datos
- Custodio de datos
- Propietario de datos
- Gerente de producto de datos



- Define **esquema** (crea y mantiene)
- Elige **estructuras** y métodos de acceso del DBMS.
- **Autorizaciones**
- **Backup**,
- **Tunning** – índices, asignar memoria, proponer rediseño o rescritura de consultas, etc.
- Espacio en disco, reorganizaciones, particiones, etc.

4. Taxonomías de bases de datos

Los desafíos del Big data en la gestión de datos

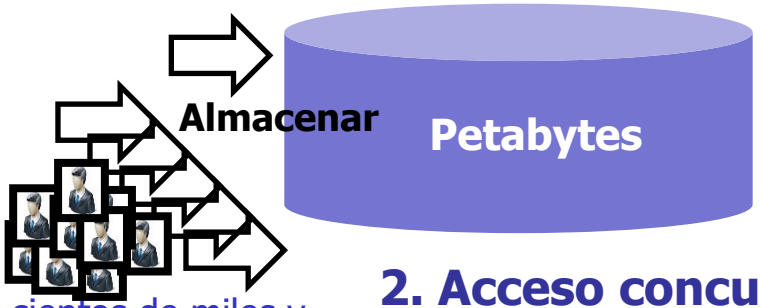


3 V

V
volumen

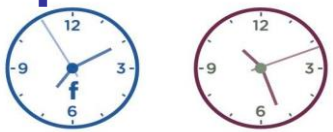
V
velocidad
(tiempo real)

V
variedad



Miles, cientos de miles y millones de usuarios

1. Grandes volúmenes en tiempo real



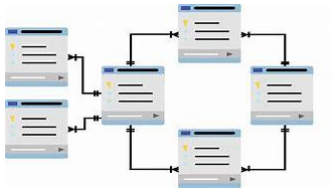
(milisegundos)

2. Acceso concurrente multitudinario

3. Alta disponibilidad (7x24): **tolerancia a fallas**

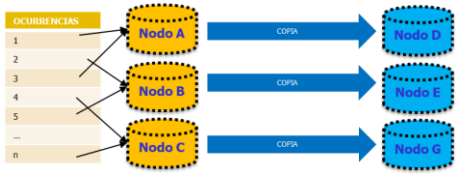
Relacionales vs No relacionales

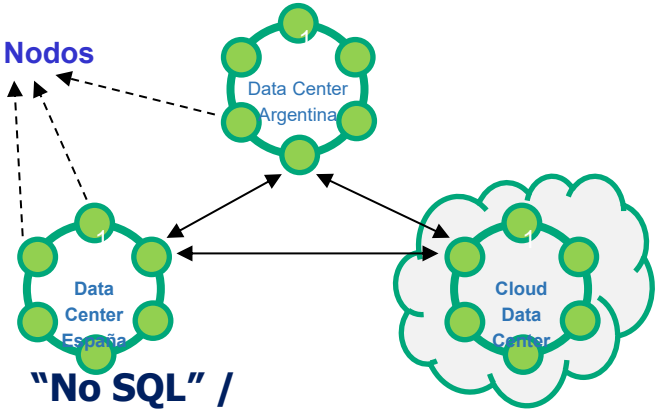
Relacionales



No relacionales

Particionamiento y Redundancia

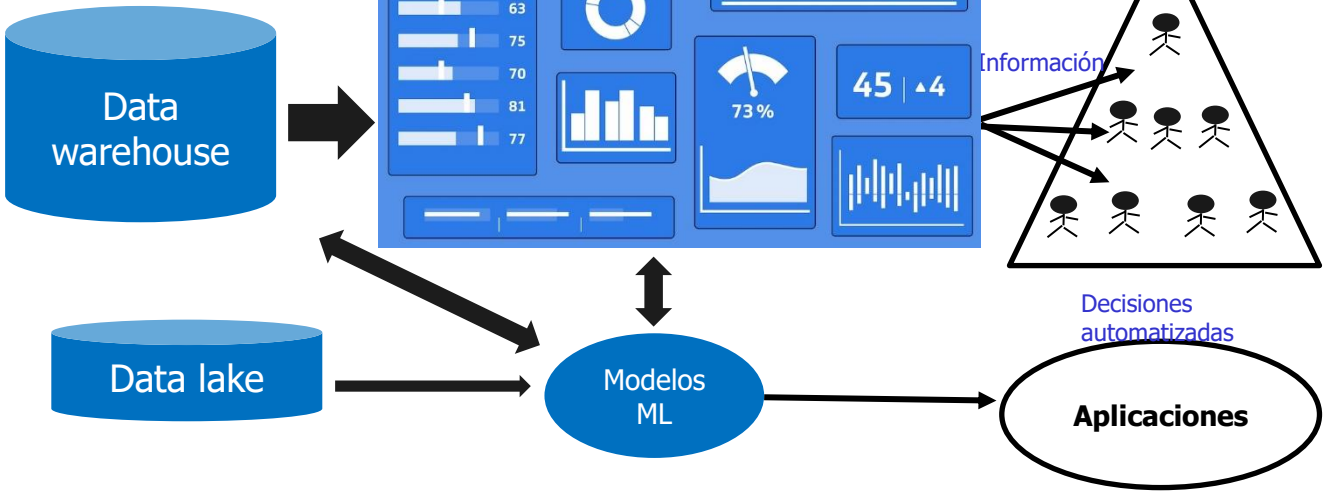


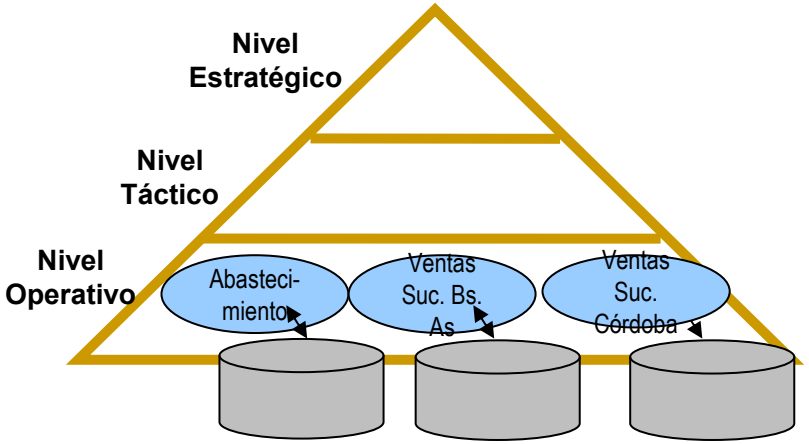


"No SQL" / No relacionales

Transaccionales vs Analíticas

Analíticas





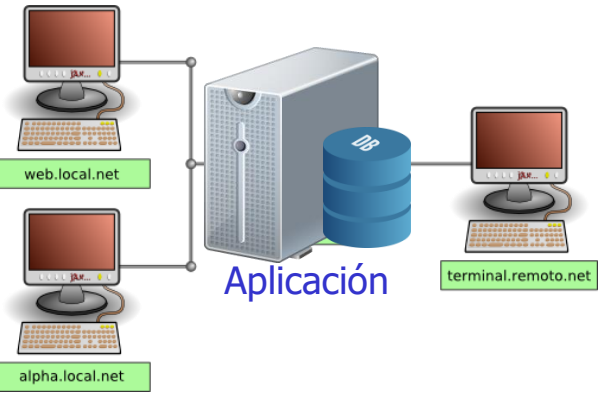
Transaccionales

Arquitecturas de sistemas

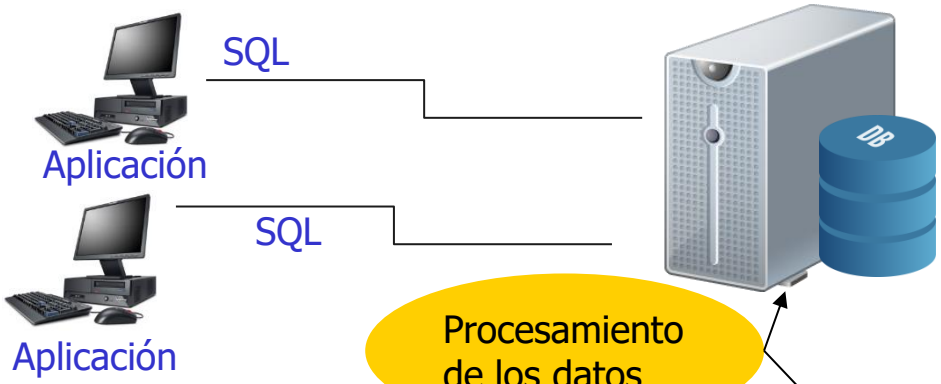
Centralizada vs **Cliente – Servidor**

Monousuario

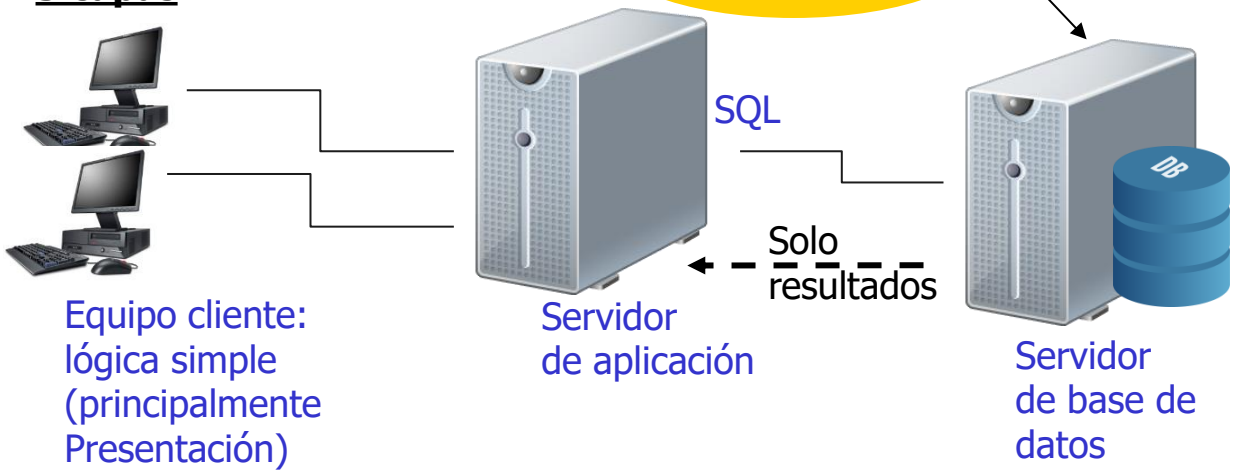
Multiusuario



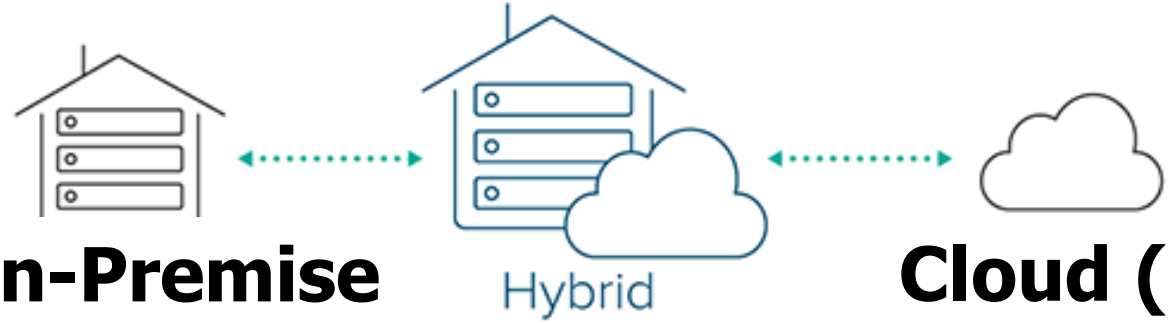
2 capas



3 capas



On premise o Cloud



On-Premise **Cloud (nube)**

- Hardware propio vs servicio
- Software de base propio vs servicio
- Responsabilidad de tareas de mantenimiento y administración total vs parcial

RESUMEN

La importancia estratégica de los datos en la era digital.

Los sistemas de información y los datos

La Gestión y el Gobierno de datos

El ciclo de vida de las bases de datos.

El ambiente de las bases de datos y los SGBD (DBMS)

- Componentes del DBMS
- Perfiles relacionados con los datos
  - El DBA

Taxonomías de bases de datos

- Relacionales y no relacionales
- Transaccionales vs analíticas
- On premise vs nube